

PRÉCISION TERMINOLOGIQUE PRÉALABLE

0. Deux régimes de stockage à ne pas confondre

Cette note distingue systématiquement deux régimes de stockage du carbone, qu'il ne faut pas confondre sous le terme générique de « puits » :

- **Le stockage réversible** (forêts, sols, biomasse vivante) : le carbone y transite quelques années à quelques décennies avant d'être remis en circulation par les décomposeurs (champignons, bactéries). Sur un tronc au sol, environ 95 à 99 % du carbone repart en CO₂ dans les quelques années suivant la mort de l'arbre ; 1 à 5 % seulement s'incorpore durablement à l'humus stable. Le bilan nul d'une forêt à l'équilibre n'est pas un stockage manqué : c'est la signature d'un système qui recycle, pas qui retire.
- **La séquestration durable** (biochar, minéralisation, stockage géologique) : le carbone y est rendu chimiquement ou physiquement inaccessible aux décomposeurs, pour des durées de plusieurs siècles à plusieurs millénaires.

Le terme « puits naturel », utilisé par le Global Carbon Budget, désigne un flux net mesuré à l'échelle mondiale — actuellement positif parce que les forêts en repousse et l'effet de fertilisation par le CO₂ font que la croissance dépasse, *pour l'instant*, la décomposition. Ce n'est pas une séquestration au sens propre : c'est un **stock provisoire et réversible**, actuellement en train de se réduire sous l'effet du changement climatique lui-même.

OBJET DE LA NOTE

1. L'expérience de pensée de Sférian — Sciences et Avenir, juillet-août 2026

Un article de *Sciences et Avenir* (n°953/954) présente une expérience de pensée du climatologue Roland Sférian (CNRM/CNRS) : « Et si on n'émettait plus de gaz à effet de serre ? ». Cette note précise ce que cette expérience démontre réellement, ce qu'elle ne démontre pas, et pourquoi elle **conforte** — plutôt qu'elle ne concurrence — l'architecture du Programme Résilience fondée sur la séquestration durable du carbone (biochar, CO₂ biogénique concentré).

Le point de départ est simple : si l'arrêt total des émissions ne suffit déjà pas à ramener rapidement le système climatique à l'équilibre préindustriel, alors la seule action réaliste à l'échelle d'un siècle est d'accélérer artificiellement ce que la nature ne fait pas — puisque son stockage biologique est, par construction, temporaire et réversible.

2. Ce que dit précisément l'expérience de pensée

RÉSULTATS DE L'EXPÉRIENCE DE PENSÉE (SÉFÉRIAN/CNRM)

Pour le CO₂ seul : au cours des 50 ans suivant un arrêt total des émissions, les températures globales cesseraient d'augmenter (stabilisation par compensation entre refroidissement et réchauffement résiduel).

Pour le méthane (durée de vie ~10–12 ans) : un arrêt des émissions ramènerait sa concentration proche des niveaux préindustriels d'ici 2100, avec un refroidissement estimé à ~0,5°C mondial.

Pour les aérosols (sulfates à effet refroidissant) : leur disparition brutale provoquerait un réchauffement transitoire de 10 à 40 ans — le temps qu'ils soient lessivés. C'est le garde-fou contre toute lecture optimiste hâtive : arrêter les fossiles, c'est aussi arrêter le masquage partiel du réchauffement.

LIMITES DU CADRE CONTREFACTUEL

3. Une base scientifique solide, mais un cadre contrefactuel

L'estimation GIEC AR6 pour le Zero Emissions Commitment (ZEC) est de $0 \pm 0,3^{\circ}\text{C}$ pour un réchauffement initial proche de 2°C . L'idée d'un réchauffement qui se poursuivrait mécaniquement pendant des siècles après l'arrêt des émissions est donc dépassée dans la littérature récente.

Mais il s'agit d'un cadre **contrefactuel** : un arrêt total et brutal de toutes les émissions anthropiques n'est ni une prévision ni une trajectoire réaliste. Deux raisons structurelles rendent cet arrêt total improbable à l'échelle du siècle :

- Réticences politiques et économiques persistantes sur le rythme de sortie des fossiles.
- Usages sans substitut industriel à grande échelle : bitume routier, feedstocks pétrochimiques (plastiques, engrais azotés, lubrifiants), certains carburants d'aviation long-courrier. Le bilan V11 chiffre ce résidu incompressible à ~2,3 Gt CO₂/an même après électrification maximale mondiale.

DONNÉES GLOBAL CARBON BUDGET 2025

4. Le stockage réversible : une capacité limitée et en déclin

Les données du Global Carbon Budget (Friedlingstein et al., 2025) permettent de chiffrer précisément les limites de ce stockage :

Sur la dernière décennie : le stockage réversible absorbe en moyenne ~50 % des émissions anthropiques annuelles — 21 % par les sols et forêts, 29 % par l'océan. Mais ce chiffre porte sur le *flux émis chaque année*, non sur le retrait du stock déjà accumulé depuis 1750.

Dégradation mesurable : le réchauffement climatique rend cette capacité déjà **25 % moins efficace** côté terrestre et **7 % moins efficace** côté océanique (solubilité réduite du CO₂ en eau plus chaude, sécheresses limitant la photosynthèse).

Phénomène déjà mesuré : le Global Carbon Project estime qu'environ **8 % de la hausse du CO₂ depuis 1960** est directement imputable à cet affaiblissement.

Réversibilité démontée : les incendies canadiens de 2023 (18 Mha brûlés) ont transformé en quelques semaines un stock accumulé sur un siècle en **source nette de CO₂** — illustration directe de la fragilité du stockage biologique face au changement climatique qu'il est censé atténuer.

CONCLUSION DIRECTE

Aucune configuration réaliste — même avec arrêt total et immédiat des émissions (hypothèse déjà écartée) — ne permettrait un retour à l'équilibre préindustriel avant la fin du siècle par le seul stockage biologique réversible. Ce stockage **recycle le carbone sur des décennies ; il ne le retire pas sur des siècles**.

COHÉRENCE AVEC LE CYCLE BIOLOGIQUE DU CARBONE

5. Deux vitesses, aucune échelle intermédiaire

Le cycle biologique (photosynthèse → biomasse → décomposition fongique → CO₂) est un système de recyclage extrêmement performant, mais qui n'a pas vocation à retirer durablement le carbone de l'atmosphère — il le fait circuler, il ne le séquestre pas.

Bilan carbone de la décomposition forestière : ~50 % du carbone réémis directement par respiration bactérienne et fongique, ~45 % via le métabolisme des décomposeurs, **1 à 5 % seulement** incorporés en humus stable.

La nature dispose de deux vitesses, et d'**aucune échelle intermédiaire** : un recyclage rapide (années à décennies) et une séquestration lente à l'échelle géologique (millénaires, sédiments océaniques profonds). Aucune des deux ne correspond à l'échelle de temps sur laquelle il faut agir.

CONSÉQUENCE POUR LE PROGRAMME RÉSILIENCE

6. La séquestration durable n'est pas une option

C'est précisément cet écart d'échelle de temps que le Programme Résilience cherche à combler. Le biochar transforme la fraction du carbone qui, autrement, repartirait à 95–99 % en CO₂ par décomposition, en une forme chimiquement stable pour 500 à 5 000 ans (standards EBC, reconnaissance CRCF UE depuis le 3 février 2026). La valorisation du CO₂ biogénique concentré (méthanation Sabatier, carbonatation minérale, stockage géologique) ajoute un second puits, distinct et cumulable.

CE QUE RÉSILIENCE FAIT DIFFÉREMMENT

Biochar EBC (H/C < 0,4, ≥ 700°C) : séquestration millénaire certifiable, ~2,5–3,1 t CO₂eq/t biochar. Non réversible par les incendies (structure aromatique stable thermiquement).

CO₂ biogénique concentré → minéralisation géologique : flux pur disponible sur les 150 sites de pyrogazéification, injecté dans des formations basaltiques ou aquifères salins. Permanence > 10 000 ans (CarbFix, Islande).

Montée en puissance mondiale : 5 Gt/an biochar + 2 Gt/an géologique = 7 Gt/an à plein déploiement (2060), montée progressive depuis 2030. Immunité aux dégradations des puits naturels.

COMPATIBILITÉ AVEC LES TRAJECTOIRES CO₂ — V5

7. Cohérence avec la trajectoire CO₂ (retour à 280 ppm, 2145–2170)

Le chiffrage du corpus Résilience (Note CO₂ atmosphérique V5, scénario Résilience idéal) situe un retour possible à 280 ppm entre 2145 et 2170 sur la base d'une extraction nette de 7 Gt CO₂/an à plein déploiement mondial (2060), obtenue par pyrogazéification et biochar sur 800 Mha de terres marginales — et *non* par un renforcement du stockage réversible naturel, qui resterait plafonné et déclinant.

RECOMMANDATION RÉDACTIONNELLE

Toute page ou document du site mentionnant l'échéance 2145–2170 rappelle, en une phrase, qu'elle repose sur une hypothèse de déploiement mondial de séquestration durable active — **jamais** sur une capacité renforcée des puits naturels réversibles, qui décline structurellement.

SYNTHÈSE

8. Synthèse

■ CONCLUSION

L'expérience de pensée de Sférian est scientifiquement solide et conforme à l'état de l'art (GIEC AR6, ZEC). Mais elle répond à une question de physique du climat — la *stabilisation des températures* après arrêt total des émissions — qui n'est pas celle du *retour du CO₂ à son niveau préindustriel*.

Le stockage naturel réversible (forêts, sols, océan de surface) : (1) n'absorbe qu'une fraction du flux annuel d'émissions ; (2) ne retire pas le stock accumulé depuis 1750 ; (3) se dégrade déjà sous l'effet du changement climatique ; (4) reste réversible en quelques années à quelques décennies.

Combiné à l'improbabilité d'un arrêt total et immédiat des fossiles, ce constat confirme qu'aucun retour à l'équilibre préindustriel n'est plausible avant la fin du siècle sans séquestration durable à grande échelle — ce qui est précisément la fonction du biochar et du CO₂ biogénique dans l'architecture du Programme Résilience.

Sources : GIEC AR6 (ZEC, 0 ± 0,3°C) · Global Carbon Budget 2025, Friedlingstein et al. (Global Carbon Project) · Rapport Quinet 2025, France Stratégie · Sciences et Avenir n°953/954, juillet–août 2026, entretien Roland Sférian (CNRM/CNRS) · Programme Résilience V11 (mai 2026) — Note CO₂ Températures V5 · Règlement CRCF UE (acte délégué biochar, 3 fév. 2026) · CarbFix (Islande)